诚信考试，诚信做人。

华南农业大学期末考试试卷（A 卷）

2023-2024 学年第 2 学期 **考试科目：** 数据结构

考试类型：（闭卷）考试 **考试时间：** **120** **分钟**

学号_____姓名_____年级专业_____是否重修_____

装

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

订

得分	

线

一、**选择题**（本大题共 10 小题，每小题 2 分，共 20 分）

1．对顺序存储的有序表（长度为 n）实现给定的下列操作，平均时间复杂度最低的是（ ）。

A. 查找指定值元素的算法

B. 插入指定值元素的算法（插入元素后保持有序）

C. 删除第 i （1 <= i <= n）个元素的算法

D. 获取第 i （1 <= i <= n）个元素的算法

2．在非空双向链表存储结构中，要将 s 所指结点插入到 p 所指结点之后，其语句为（ ）。

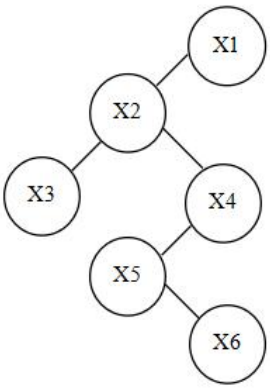
A. s->next = p->next; p->next = s; s->next->prior = p; s->prior = p;

B. s->next = p->next; p->next = s; s->next->prior = s; s->prior = p;

C. p->next = s; p->next->prior = s; s->next = p->next; s->prior = p;

D. p->next = s; s->next = p->next; p->next->prior = s; s->prior = p;

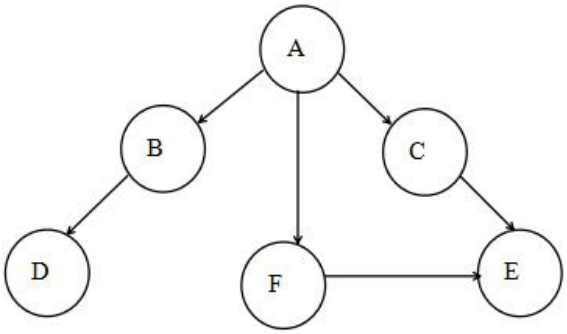
3．已知二叉排序树如下图所示，元素之间应满足的大小关系是（ ）。



A. X5 < X3 < X2 < X1　　B. X6 < X4 < X3 < X1

C. X3 < X2 < X4 < X1　　D. X5 < X6 < X3 < X1

4．下列选项中，不是如下有向图拓扑排序序列的是（ ）。



A. A, B, D, C, F, E　　B. A, C, F, B, D, E

C. A, B, C, D, F, E　　D. A, B, C, D, E, F

5．已知一个长度为 10 的有序顺序表 L，其元素依次为 3，5，8，9，12，15，20，32，56，90，若采用折半查找法查找元素 3，请问比较次数为（ ）。

A. 1次　　B. 2次　　C. 3次　　D. 4次

6．对于初始为空的栈 ST，给定两个序列 S1、S2，下列叙述中正确的是（ ）。

A. 若 S1 是 ST 的入栈序列，则不能判断 S2 是否为其可能的出栈序列

B. 若 S2 是 ST 的出栈序列，则不能判断 S1 是否为其可能的入栈序列

C. 若 S1 是 ST 的入栈序列，S2 是对应的出栈序列，则 S1 与 S2 一定不同

D. 若 S1 是 ST 的入栈序列，S2 是对应的出栈序列，则 S1 与 S2 可能互为倒序

7．下列程序段的时间复杂度是（ ）。

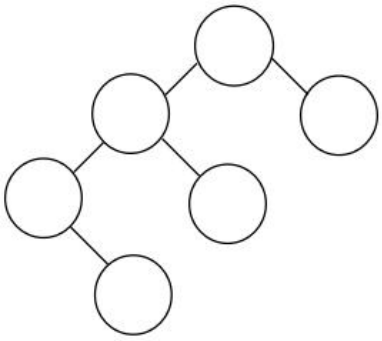
```
int x = 0;
for (int i = 1; i < n; i *= 2)
{
    ++x;
}
```

A. O（1）　　B.O（n）　　C. O（$n^{1/2}$）　　D. O（$\log_2 n$）

8．将一个 10×10 的对称矩阵 M 的上三角部分的元素 $m_{i,j}$(1≤i≤j≤10，下标从 1 开始)按行优先存入 C 语言的一维数组 N 中（下标从 0 开始），元素 $m_{3,5}$ 在 N 中的下标是（ ）。

A. 21　　B.25　　C. 8　　D. 22

9．已知一棵二叉树的树形如下图所示，其先序遍历序列为 a, e, d, f, b, c，请问该二叉树的后序遍历序列为（ ）。



A. f, d, b, e, c, a　　B. e, d, b, f, c, a

C. a, e, d, f, b, c　　D. 不确定

10．若三叉树T有25个结点（根结点为第1层），则T的高度至少是（ ）。

A. 3　B.4　C. 5　D. 6

装

得分	

二、应用题（本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分，要求写出解题过程）

1. 已知主串S = "abacaabadabdab"，模式串T = "abadabd"，请计算模式串T的next函数值，并画出利用KMP算法进行模式匹配时每一趟的匹配过程。

订

2. 以字符串"根 左子树 右子树"的形式来表示二叉树的先序遍历结果，已知每个结点的值为单个字符，空树显式用 "# "表示，请画出字符串"A B # C # D # # E G # # F # #"所表示的二叉树。

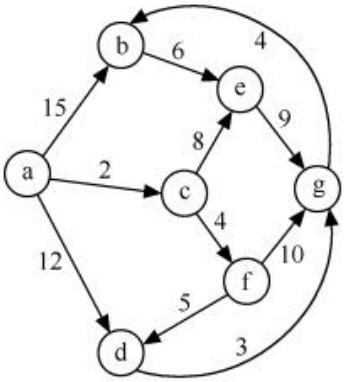
线

3. 一个字符集中有5个具有不同权值的字符，对其进行 Huffman（哈夫曼）编码时，如果已知某个字符的Huffman 编码为 0101，并且该字符的码长是所有字符中最长的，请分析说明：已知建立Huffman 编码树时遵循左小右大，左0右1的原则，该字符集满足前面已知约束的Huffman编码树是否唯一？如果唯一，请画出该Huffman编码树，并按出现频率从低到高的次序列出各个字符的编码；如果不唯一，请说明原因。

4. 给出以下关键字序列{368，152，95，695，855，2，745，63，988，100}，请使用基数排序法进行排序，将序列看成是由优先级从高到低为百位、十位、个位组成的多关键码序列，列出每一趟分配和收集的过程。

5. 已知一散列表长度为10，初始时为空，将一组值为正整数的关键字序列（2305, 3048, 65, 340, 75,649, 809, 56）依次插入散列表，散列函数为H（k） = (k / 10)%10，此处k / 10表示的是整除运算，用开放定址法线性探测再散列处理冲突，试画出散列表，并求出等概率下查找成功的平均查找长度。

6. 已知有向图如下所示，请使用Dijkstra（迪杰斯特拉）算法求出从顶点a到其他各顶点的最短路径，要求按次序列出各顶点最短路径的求解过程。



得分	

三、**程序填空题**（本大题共 15个 空，每空 2 分，共 30 分，注意：每空只填写一个语句）

1. 以下算法实现在二叉排序树中删除结点 p，请将代码补充完整。

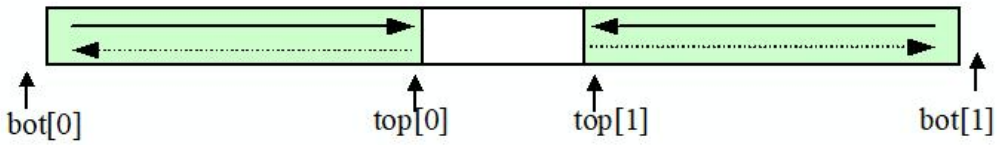
```
typedef struct BiTNode
{
    int    data;
    struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;
int Delete(BiTree &p) {
    BiTree q, s;
    if (!p->rchild) {
        q = p;
        ______(1)_________
        free(q);
    }else if (!p->lchild){
        q = p;
        ______(2)_________
        free(q);
    }else{
        q = p;
        s = p->lchild;
        while (_____(3)_________){
            q = s;
            s = s->rchild;
        }
        p->data = s->data;
        if (q != p)_____(4)_________
        else q->lchild = s->lchild;
        free(s);
    }
    return 1;
}
```

2. 补充完整快速排序算法。

```
int Pattition(int r[],int low,int high ){
    int pivot=r[low];
    r[0]=r[low];
    while(_____(5)_________)
    {
        while((low<high)&&(r[high]>=pivot))
            _____(6)_________
        r[low] = r[high];
```

```
            while(_____(7)_____)
                low++;
            r[high] = r[low];
        }
        _____(8)_____
        return low;
}
void QSort(int r[],int low,int high)
{
        if(low<high){
            int pivotloc= Pattition(r, low, high );
            QSort(r,low,pivotloc-1);
            _____(9)_____
        }
}
```

3. 双向栈如下图所示：将编号为 0 和 1 的两个栈存放于一个数组空间 V[m]中，栈底分别处于数组的两端。当第 0 号栈的栈顶指针 top[0]等于-1 时该栈为空；当第 1 号栈的栈顶指针 top[1]等于 m 时，该栈为空。两个栈均从两端向中间增长。已给出双栈初始化、栈空、栈满函数，请补充完整进栈和出栈函数。



双栈数据结构的定义如下：

```
typedef struct{
        int top[2], bot[2];    //栈顶和栈底指针
        SElemType *V;          //栈数组
        int m;                 //栈最大可容纳元素个数
}DblStack;
//初始化一个大小为m的双向栈s
Status Init_Stack(DblStack &s,int m)
{
        s.V=new SElemType[m];
        s.bot[0]=-1;
        s.bot[1]=m;
        s.top[0]=-1;
        s.top[1]=m;
        return OK;
}
//判栈i(i=0或1)空否，空返回1，否则返回0
int IsEmpty(DblStack s,int i)
{
        return s.top[i] == s.bot[i];
}
//判栈满否，满返回1，否则返回0
int IsFull(DblStack s)
{
        if(s.top[0]+1==s.top[1]) return 1;
```

```
    else return 0;
}
void Dblpush(DblStack &s,SElemType x,int i)
{
    if( IsFull (s ) )   exit(1);        //  栈满则停止执行
    if ( i == 0 )_______(10)_________  //栈0进栈
    if ( i == 1 )_______(11)_________  //栈1进栈
}
int Dblpop(DblStack &s,int i,SElemType &x)
{
    if ( IsEmpty ( s,i ) ) return 0;       //栈空则函数返回0
    if ( i == 0 ) {   //栈0出栈
        x = s.V[ s.top[0] ];
        _______(12)_________
    }
    if ( i == 1 ){                         //栈1出栈
        x = s.V[ s.top[1] ];
        _______(13)_________
    }
    return 1;
}
```

4. 输入一个完全由小写字母组成的长度为 n 的字符串，现在要求编写程序去除所有重复的字母，并将剩下的字母按从小到大的次序输出。例如输入 baaadccaab，则输出 abcd。请补充完整以下代码。

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    int i,j,n;
    int d[26]={0};
    char s[200005];
    scanf("%d",&n);     //输入字符串的长度 n
    scanf("%s",s);      //输入字符串 s
    for(i=0;i<n;i++)
        _______(14)_________
    for(i=0;i<26;i++){
        if(_______(15)_________)printf("%c",'a'+i);
    }
    return 0;
}
```

得分	

四、算法设计题（本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分）

注意：请（1）先用文字简要说明算法思想，（2）写出算法的 C 或 C++语言源代码。

1. 请设计一个算法，在带头结点的单链表 L 中删除倒数第 K 个结点（链表 L 的结点总数未知）。

链表存储结构如下：

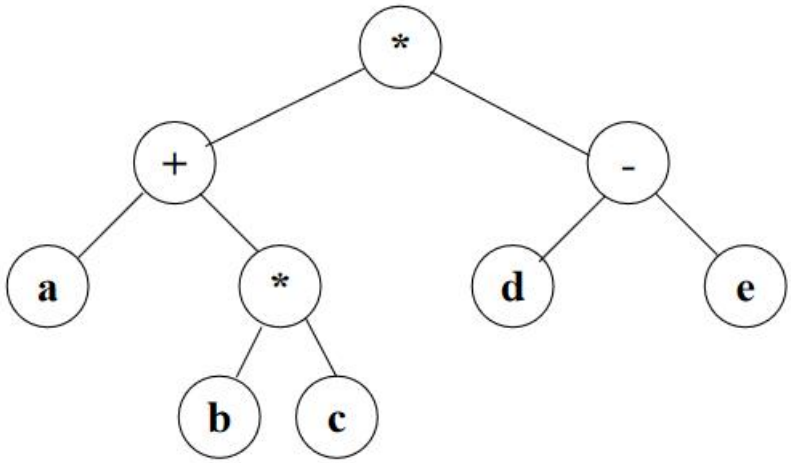
```
typedef struct LNode
{
        ElemType    data;
        struct LNode      *next;
}LNode, *LinkList;
```

统一使用函数名：void removeKNode(LinkList &L, int K)

装

2. 请设计一个算法，将给定的表达式树（二叉树）转换为等价的中缀表达式（通过括号反映操作符的计算次序）并输出。如下图的二叉树对应的等价中缀表达式为(a+(b*c))*(d-e)。

订



线

二叉树用二叉链表存储表示：

```
typedef struct BiTNode
{
      char    data;
      struct BiTNode *lchild, *rchild;
} BiTNode, *BiTree;
```

统一使用函数名：void treeToExpression(BiTree T)　//可根据需要增加参数